**Formador:** Hugo Dias Morais
**Aluno:** Manoel Silva Barata
UFCD: 0816 - **Programação em Java**

## ATIVIDADE 1 – CALCULADORA COM BOTÕES

```java
package exemplo13b_calculadoracombotoes;

/**
 *
 * @author User
 */
public class Classe_Janela extends javax.swing.JFrame {
String sop1="";
String sop2="";
String operador="";


boolean limpar=false;

    /**
     * Creates new form Classe_Janela
     */
    public Classe_Janela() {
        initComponents();
    }

    /**
```

```java
private void LimparSeNecessario()
{
if (limpar)
{
  jTextFieldResultado.setText("");
  limpar=false;
}
}
```

```
271
    private void jButton01ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
273         LimparSeNecessario();
274         String texto=jTextFieldResultado.getText()+"1";
275         jTextFieldResultado.setText(texto);
276     }
277
    private void jButton02ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
279         LimparSeNecessario();
280         String texto=jTextFieldResultado.getText()+"2";
281         jTextFieldResultado.setText(texto);
282     }
283
    private void jButton03ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
285         LimparSeNecessario();
286         String texto=jTextFieldResultado.getText()+"3";
287         jTextFieldResultado.setText(texto);// TODO add your handling code here:
288     }
289
    private void jButton05ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
291         LimparSeNecessario();
292         String texto=jTextFieldResultado.getText()+"5";
293         jTextFieldResultado.setText(texto);// TODO add your handling code here:
294     }
295
```

```
295
    private void jButton04ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
297         LimparSeNecessario();
298         String texto=jTextFieldResultado.getText()+"4";
299         jTextFieldResultado.setText(texto);
300     }
301
    private void jButton07ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
303         LimparSeNecessario();
304         String texto=jTextFieldResultado.getText()+"7";
305         jTextFieldResultado.setText(texto);
306     }
307
    private void jButton06ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
309         LimparSeNecessario();
310         String texto=jTextFieldResultado.getText()+"6";
311         jTextFieldResultado.setText(texto);
312     }
313
    private void jButton00ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
315         LimparSeNecessario();
316         String texto=jTextFieldResultado.getText()+"0";
317         jTextFieldResultado.setText(texto);// TODO add your handling code here:
318     }
319
```

```
319
    private void jButton08ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
321         LimparSeNecessario();
322         String texto=jTextFieldResultado.getText()+"8";
323         jTextFieldResultado.setText(texto);// TODO add your handling code here:
324     }
325
    private void jButton09ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
327         LimparSeNecessario();
328         String texto=jTextFieldResultado.getText()+"9";
329         jTextFieldResultado.setText(texto); // TODO add your handling code here:
330     }
331
    private void jButtonMaisActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
333         sop1=jTextFieldResultado.getText();
334         jTextFieldResultado.setText("");
335         operador="+";
336     }
```

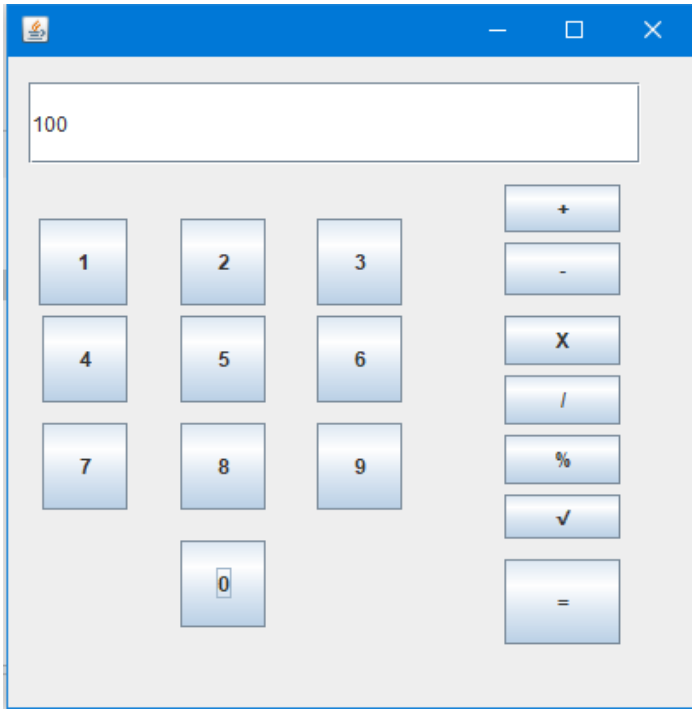
```
    private void jButtonIgualActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
339
340     sop2 = jTextFieldResultado.getText();
341
342     try {
343         double op1 = Double.parseDouble(sop1);
344         double op2 = Double.parseDouble(sop2);
345         double resultado = 0;
346
            switch (operador) {
348             case "+":
349                 resultado = op1 + op2;
350                 break;
351             case "-":
352                 resultado = op1 - op2;
353                 break;
354             case "*":
355                 resultado = op1 * op2;
356                 break;
357             case "/":
358                 if (op2 == 0) {
359                     jTextFieldResultado.setText("Erro: Divisão por zero");
360                     return;
361                 }
362                 resultado = op1 / op2;
363                 break;
```

```
364                 case "%":
365                     if (op1 == 0)  {
366                         jTextFieldResultado.setText("Erro: Porcentagem por zero");
367                         return;
368                     }
369                     resultado = (op1 * op2) / 100;
370                     break;
371
372             }
373             String resultadoEmTexto = String.format("%.0f", resultado);
374             jTextFieldResultado.setText(resultadoEmTexto);
375             limpar = true;
376
377         } catch (NumberFormatException e) {
378             jTextFieldResultado.setText("Erro: Número inválido");
379         }
380     }
381
382     private void jButtonDivActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
383         sop1 = jTextFieldResultado.getText();
384         jTextFieldResultado.setText("");
385         operador = "/";
386     }
387
388     private void jButtonMenos1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
389         sop1=jTextFieldResultado.getText();
390         jTextFieldResultado.setText("");
```

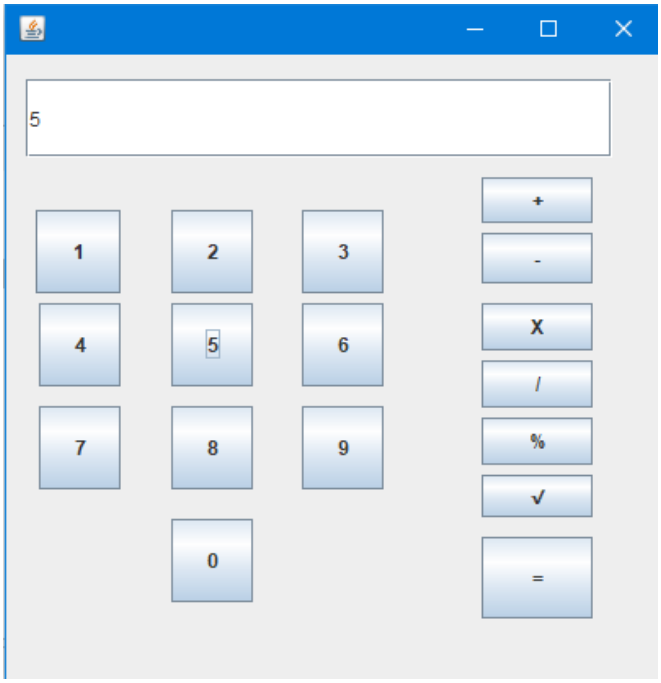
```
394     private void jButtonMultActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
395         sop1 = jTextFieldResultado.getText();
396         jTextFieldResultado.setText("");
397         operador = "*";
398     }
399
400     private void jButtonPorcActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
401         sop1 = jTextFieldResultado.getText();
402         jTextFieldResultado.setText("");
403         operador = "%";
404
405
406     }
407
408     private void jButtonRaizActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
409         try {
410             double valor = Double.parseDouble(jTextFieldResultado.getText());
411             if (valor < 0) {
412                 jTextFieldResultado.setText("Erro: Raiz negativa");
413                 return;
414             }
415             double resultado = Math.sqrt(valor);
416
417             String resultadoEmTexto = String.format("%.0f", resultado);
418             jTextFieldResultado.setText(resultadoEmTexto);
419
420             limpar = true;
```

```
129     public static void main(String args[]) {
130         /* Set the Nimbus look and feel */
131         Look and feel setting code (optional)
152
153         /* Create and display the form */
            java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
                public void run() {
156                 new Classe_Janela().setVisible(true);
157             }
158         });
159     }
```

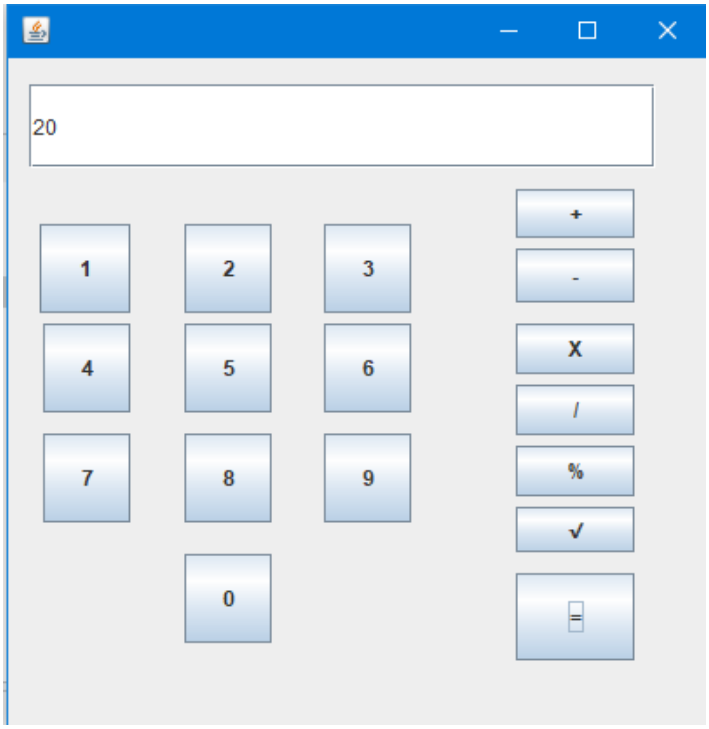
**DIVISÃO**




*/*

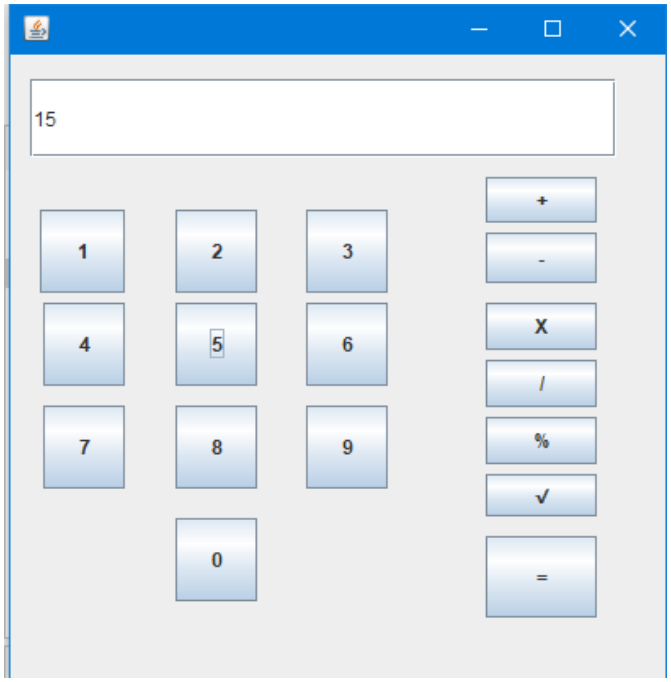

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+
-
X
/
%
√
=

=

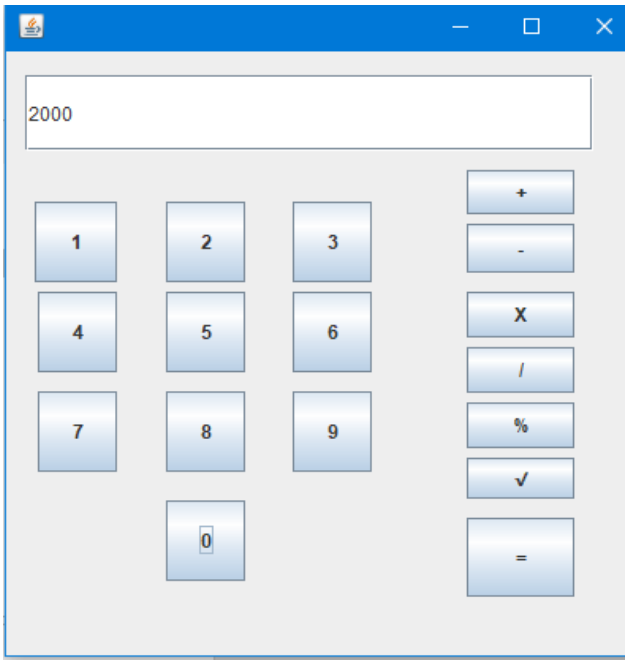

20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+
-
X
/
%
√
=

INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

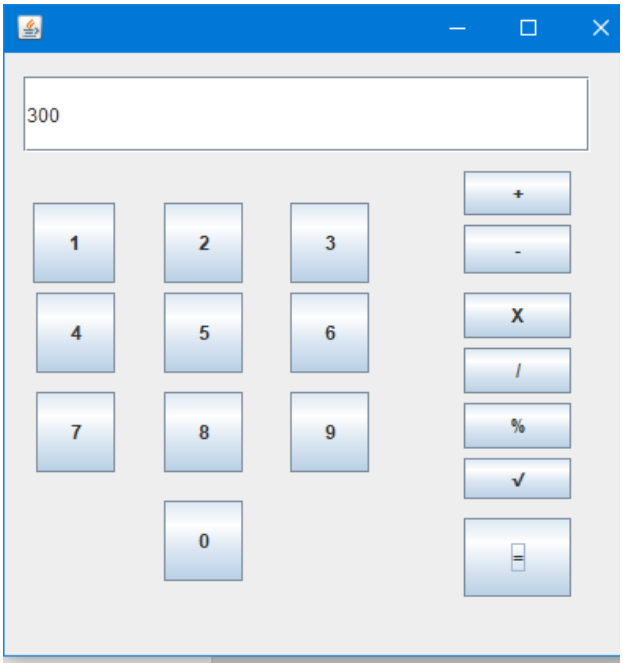
## PORCENTAGEM DE UM NUMERO EM RELAÇÃO A OUTRO



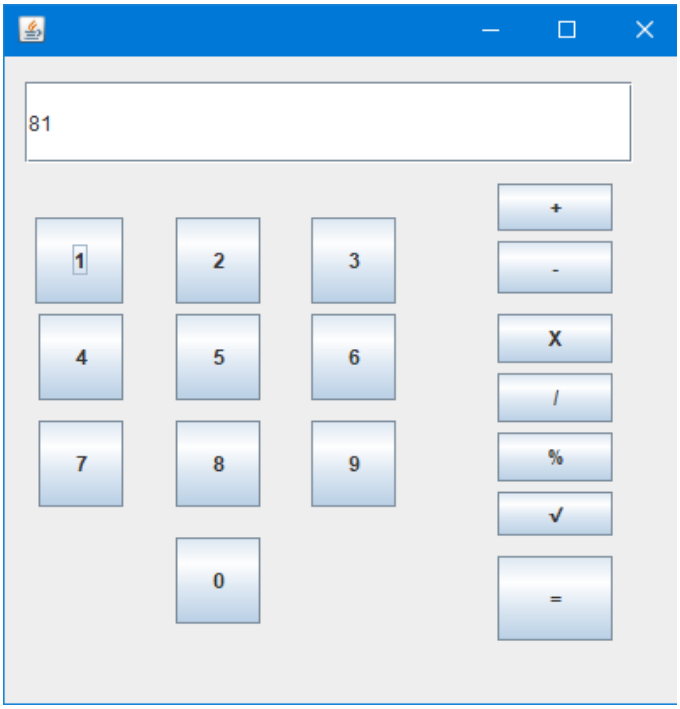

**%**



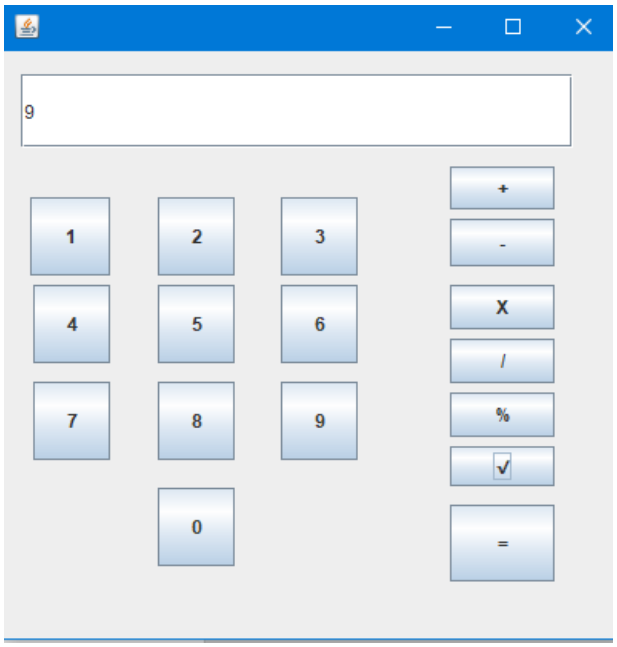

**=**




**CÁLCULO DA RAIZ QUADRADA DE UM NÚMERO.**




**Raiz Quadrada**


9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+
-
X
/
%
√
=